

動物試驗研究計畫書

(ANIMAL USE PROTOCOL)

研究名稱 (STUDY TITLE)

中文:

英文:*

試驗單位 (SPONSOR)

*

試驗機構 (TESTING FACILITY)

IACUC 核准編號: _____ 核准日期: _____

簽核

計畫主持人
(Principal Investigator) _____ (簽章/日期)

機構負責人
(Facility Manager) _____ (簽章/日期)

目錄

1	研究資料 (Study Information)	3
2	計畫摘要 (Abstract)	5
3	試驗物質與對照物質 (Testing and Control Item).....	7
4	研究設計與方法 (Study design and methods).....	8
5	相關規範及參考文獻 (Guidelines and references)	12
6	動物手術規劃 (Animal surgical plan)	13
7	實驗動物資料 (Animal information)	15
8	試驗人員資料 (Personnel working on animal study)	16

1 研究資料 (Study Information) * ☐ GLP 動物試驗 ☐ 非 GLP 動物試驗

研究名稱 (Study title) *			
研究申請/核准編號 (Apply/Study number) *	IACUC 申請編號：		申請日期：
	IACUC 核准編號：		核准日期：
計畫主持人資料(Principal Investigator)			
計畫主持人(PI):			
職稱(Position/ Title):			
連絡電話 (Phone No.):			
電子信箱 (E-mail):			
地址 (Adress):			
試驗單位名稱 (Name):			
聯絡人(Contact Preson):			
連絡電話 (Phone No.):			
電子信箱 (E-mail):			
專案主持人資料(Study Director)			
專案主持人(SD):			
電子信箱 (E-mail):			
試驗機構及動物飼養場所 (Test facility & Animal Environment)			
試驗機構名稱 (Facility title):			
試驗機構地址 (Address):			
試驗時程 (Vaild Period)			
生效日期 (To be valid From) :		自：_____到： (mm/dd/yyyy)	

計畫類型及種類與經費來源

各項目內容請依相關類別選擇。

計畫類型及種類

類型：☐1.基礎研究(Basic research)。☐2.應用研究(Applied research)。☐3.產品上市前測試。☐4.教學訓練(Educational)。☐5.製造生物製劑。☐6.其他(Other) (請說明 Explain: __)

種類：☐1.醫學研究(Medical Project)。☐2.農業研究(Agricultural Project)。☐3.藥物及疫苗(Drug & Vaccine) (含中草藥/ including Chinese herbal medicine)。☐4.健康食品(Healthy food)。☐5.食品(Food)。☐6.毒、化學品(Toxic、Chemical)。☐7.醫療器材(Medical material)。☐8.農藥(Pesticide)。☐9.動物用藥及疫苗(Animal Drug & Vaccine)。☐10.動物保健品(Animal health products)、飼料添加物(Feed Additives)。☐11.(含藥)化妝品(Cosmetics)。☐12.其他(Other) (請說明 Explain: __)

經費來源：☐1.農業部(Ministry of Agriculture/MOA)。☐2.衛生福利部
(可複選) (Ministry of Health and Welfare/MOHW)。☐3.國科會(NSTC)。☐4.教育部(Ministry of Education/MOE)。☐5.環境部(Ministry of Environment)。☐6.其他(Other, Explain)：(請說明)

2 計畫摘要 (Abstract)

2.1 依本實驗目的與重要性說明 (Purpose and Significance of the Study):

2.2 請以動物試驗應用 3Rs 之替代原則，說明本動物試驗之合理性:

(Replacement –Explain your rationale for animal use.)

2.2.1 請說明活體動物試驗之必要性，以及選擇此動物種別的原因:

(Describe the rationale (including reasons why non-animal models cannot be used) and the appropriateness of the species selected (e.g., anatomic, physiologic, genetic, etc.) that make it desirable for this model. The species selected should be the lowest possible on the phylogenetic scale.)

2.2.2 請於以下任一網站搜尋非動物性替代方案:

(Please search for non-animal alternatives on any of the following websites.)

1. ALTBIB-非動物性替代方法參考文獻搜索工具

<https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/niceatm/altbib>

2. DB-ALM 動物試驗替代方法資料庫

<https://jeodpp.jrc.ec.europa.eu/ftp/jrc-opendata/EURL-ECVAM/datasets/DBALM/LATEST/online/dbalm.html>

3. 歐洲動物替代試驗資源平台

<https://www.re-place.be/>

4. Johns Hopkins 動物試驗替代中心

<http://altweb.jhsph.edu/resources/searchalt/searchaltdata.html>

5. 臺灣非動物性替代方法資訊網-Taiwan Alternatives to Animal Testing

<https://taat.nhri.edu.tw/>

6. 實驗設計助理-NC3Rs- Experimental Design Assistant (EDA)

<https://nc3rs.org.uk/>

7. NC3Rs 所提供實驗動物精緻化的相關技術與策略的資料庫

<https://refinementdatabase.org/>

已於☐ALTBIB ☐DB-ALM ☐歐洲動物替代試驗資源平台 ☐Johns Hopkins 動物試驗替代中心
☐臺灣非動物性替代方法資訊網 ☐實驗設計助理-NC3Rs ☐NC3Rs 所提供實驗動物精緻化的相關技術與策略的資料庫 ☐其他：_____ 搜尋關鍵字(請輸入關鍵字)，並確認無法使用替代方案執行此試驗。

2.2.3 是否為重複本人或他人試驗(Does this project duplicate experiments done by you or others):

☐否

☐不適用(本案件為委託試驗)請寫出法規依據：_____

☐是，本申請人延續性實驗，並請提供前次核准 IACUC 編號：_____

☐是：

請說明重複的必要性：

- 2.3 請以實驗動物應用 3Rs 之減量原則，說明動物試驗設計，包括動物分組方法、訂定使用動物數量之理由等：(Reduction -- Justify the number of animals to be used. The number of animals should be the minimum number required to obtain statistically valid results. The guideline or references associating with animal numbers should be provided.)**

2.3.1 動物是否需要特殊照護

☐ 否；☐ 是(填寫條件說明)：

2.3.2 是否需要單獨飼養

☐ 否；☐ 是，請提供下列科學理由：

B1.繁殖需求：☐懷孕雌性/繁殖雄性☐斷奶後單獨飼養

B2.實驗需求：☐術後護理（直至康復）☐同一測試組中單隻個體 ☐使用代謝籠（≤7 天），持續時間：

B3.計畫主持人意見：☐攻擊性行為(Aggressive behavior) ☐僅在計畫主持人需要時暫時使用

B4.其他：☐其他條件：

☐其他科學理由：

結束單獨飼養評估的監控方式與預計單獨飼養的時間：_____

2.3.3 本試驗結束後是否會考量動物的再應用

☐ 否， ☐ 是：(暫未確定，後續提出補件審查) 或「待需求確認後由機構提出移轉申請」

☐ 未進行任何操作，後續回歸群養或持續觀察

☐ 僅進行部分操作，後續進行安樂死處置

☐ 作為教學或教育訓練用途

☐ 其他（請說明）：

- 2.4 請說明本計畫動物實驗的精緻化與其他有助於實驗動物福利的措施：**

3 試驗物質與對照物質 (Testing and Control Item)

3.1 請詳細說明試驗所使用之試驗物質資訊，使實驗動物照護及使用委員會委員了解相關內容：

3.1.1 是否於試驗進行時，使用試驗物質於實驗動物體上：

☐ 否 (No.)
☐ 是 (Yes.)，請說明試驗物質之資訊 (Test Article Information.)

3.1.2 試驗物質相關資訊(Test Item):

名稱:	
效期:	
是否為滅菌產品:	☐ 是 ☐ 否
用途:	
保存規定:	

3.1.3 對照物質相關資訊 (Control Item):

名稱:	
效期:	
是否為滅菌產品:	☐ 是 ☐ 否
用途:	
保存規定:	

4 研究設計與方法 (Study design and methods)

4.1 請以實驗動物應用 3Rs 之精緻化原則，詳細說明實驗中所進行之動物試驗內容。使實驗動物照護及使用委員會委員了解動物試驗所有過程：

(Refinement -- Detailed description of experimental design and animal procedures. Use additional sheets if necessary. This description should allow the IACUC to understand the experimental course of an animal from its entry into the experiment to the endpoint of the study.)

4.1.1 是否於麻醉下進行試驗 (Anesthesia procedure)

☐ 是 (Yes)	☐ 存活手術 (Survival Surgery)，請填寫項次 <u>8. 手術計畫書</u>
	☐ 非存活手術 (Non- Survival Surgery)，請填寫項次 <u>8. 手術計畫書</u>
	☐ 使用氣體麻醉(Isoflurane 1-2%)後 再進行實驗(Isoflurane inhalation before experiment)
	☐ 使用畜舒坦(Azaperonum 40 mg/mL)3-5 mg/kg 和 0.03-0.05 mg/kg 阿托平(Atropine® 1 mg/mL)肌肉注射鎮靜後， 氣體麻醉(Isoflurane 1-2%)再進行實驗 (Using Azaperonum and Atropine IM with Isoflurane inhalation before experiment)
☐ 否 (No)	

4.1.2 請詳細敘述動物試驗內容及流程 (Animal experiment procedures)、試驗投予物質 (experimental injections or inoculations)、投予途徑及選擇該途徑之理由、採血 (blood withdrawals)、影像觀察 (CT, MRI, X-ray)、保定 (methods of restraint)、頻率 (frequency)

手術相關內容請於項次 8. 手術計畫書 中說明 (surgical procedures fill in surgical plan):

4.1.3 實驗動物疼痛等級評估:

(Assess the degree of pain and distress that the experiment may cause on animals.)

☐ Category B -不引起疼痛與不適 No Pain/Distress	☐ 飼養與繁殖，無實驗操作 ☐ 其他：_____
☐ Category C -極小的不適，不需 用藥緩解	☐ 抓取，稱重或運輸動物（無壓力狀態下短距離的運輸） ☐ 注射（肌肉）及口服無刺激性物質 ☐ 動物標示如刺青或齧齒類動物的耳朵打孔 ☐ 常規農牧業程序 ☐ 完整的全身麻醉 ☐ AVMA(美國獸醫協會)認可的人道安樂死程序 ☐ 其他：_____
☐ Category D	☐ 存在潛在的壓力運輸，該動物需給予鎮靜劑

-有疼痛或不適，須給予適當的藥物緩解	☐ 麻醉中插管 ☐ 在全身麻醉下進行存活性手術 ☐ 全身麻醉下進行非存活性手術 ☐ 暴露於不致命性的藥物或化學物下，未對動物造成顯著的身體變化 ☐ 在血管暴露狀況下植入導管 ☐ 在麻醉下放血或進行灌流 ☐ 非手術前必要的限食及限水 ☐ 任何流程導致明顯的疼痛或不適，但可以施以止痛藥物予以緩解，如減少食慾/活動、觸摸引起不良反應、開放性皮膚病變、膿腫、跛行、結膜炎、角膜浮腫或畏光 ☐ 誘導解剖學或生理學異常造成的疼痛或緊迫輻射性病痛 ☐ 藥物或化學物損害動物體的生理系統 ☐ 眼睛和皮膚刺激性測試所引起的疼痛，該疼痛可以被緩解 ☐ 其他：_____
☐ Category E -對神智清醒、未麻醉的動物，造成劇烈疼痛且接近或超過疼痛極限，無法以藥物或其他方式緩解（這些實驗需經 IACUC 及獸醫師謹慎監督）	☐ 使用藥物或化學物嚴重損害動物生理系統而造成動物死亡、劇烈疼痛或極度緊迫 ☐ 未麻醉情形下使用麻痺或肌肉鬆弛劑 ☐ 燒燙傷或大規模皮膚創傷 ☐ 實驗性誘發疾病，包括代謝干擾和營養性疾病或接觸會引起疾病有毒物質 ☐ 任何會造成接近疼痛閾值且無法以止痛劑解除該疼痛的操作步驟（如：關節炎模式、眼睛/皮膚刺激性試驗、強烈炎症反應模式、視覺剝奪、電擊/加熱試驗…等） ☐ 突變或患有慢性疼痛的疾病，且無法用止痛藥或適當處置緩解 ☐ 超出常規術前必要的限食及限水且對動物產生壓力 ☐ 暴露於異常或極端環境中情況 ☐ 實驗操作可能會導致動物死亡 ☐ 允許測試項目為疼痛或緊迫的研究（如未經治療就戒斷成癮的藥物或疼痛研究） ☐ 未經 AVMA(美國獸醫協會)認可的安樂死方法 ☐ 其他：_____

4.1.4 實驗動物是否限制飲食或飲水 (Dietary or Water restriction):

☐ 否 (No)	
☐ 是 (Yes)	☐ 麻醉前禁食 (Fast before Anesthesia) ☐ 其他限制方式 (others): _____

4.1.5 請勾選此試驗可能會對動物造成的疼痛或痛苦(可複選，請勾選所有適用者)：

☐ 體重減輕	☐ 食物與水攝取量減少	☐ 脫水／皮膚無彈性／眼眶下陷	☐ 毛髮蓬亂、打結或失去光澤
☐ 自行隔離或躲藏	☐ 自殘，如咬肢體	☐ 姿勢或體位異常（如頂頭、背拱）	☐ 呼吸異常（如急促呼吸、張口呼吸、腹式呼吸）
☐ 活動量異常（增加或減少）	☐ 咬人、咆哮或具攻擊性行為	☐ 流淚（包括紅色淚液）、無眨眼反射	☐ 肌肉僵硬或無力

☐ 顫抖、顫動或抽搐	☐ 發出叫聲（哀鳴）	☐ 手術部位紅腫或發炎	☐ 磨牙
☐ 其他，請註明：_____			

4.1.6 請說明將採取何種措施以緩解或減輕超過輕微的疼痛或痛苦，或說明為何未採取緩解措施(可複選，請勾選所有適用者)

☐ 改用不造成疼痛／痛苦的替代程序 ☐ 投予麻醉或止痛藥（藥品名稱：_____） ☐ 執行人道安樂死 ☐ 未採取麻醉、止痛或鎮靜劑等緩解措施，但有合理科學依據，說明如下： _____

4.1.7 實驗預期結束之時機 (Experimental endpoint)，以及動物出現何種異常與痛苦症狀時提前人道終止實驗(Humane endpoint):

實驗終點：(請說明)

4.1.8 動物安樂死或最終處置方式 (Handling of animals at the end of project):

☐ 安樂死(Euthanized):	☐ 麻醉下(Zoletil®-50 4.4 mg/kg)，以 KCl 安樂死後放血。 (KCl injection and Exsanguination under anethes.) 依照「AD-04-03-00 試驗豬隻安樂死規範標準作業程序書」執行	
	☐ 麻醉下(Zoletil®-50 4.4 mg/kg)，以 220V 電擊後放血。 (Electrocution with 220V and Exsanguination under anethes.) 依照「AD-04-03-00 試驗豬隻安樂死規範標準作業程序書」執行	
	☐ 其他 (Other methods):	
☐ 轉讓(Transferred):	接受者姓名:	
	接受者單位:	
	計畫名稱:	
☐ 其他(Others):		

4.2 動物屍體處理方法 (Handling of animal carcasses):

--

4.3 是否使用非醫藥級化學藥品或其他物質:

(Will any non-pharmaceutical-grade compound be used in the experiment)

☐ 否 (No)

☐ 是，請說明物質性質、安全性及使用之科學理由 (Yes, please provide scientific justification.)
說明：

4.4 是否使用危害性物質材料 (Use of Hazardous Materials):

☐ 否 (No)			
☐ 是 (Yes)	材料種類(type)	物質名稱(agent)	所需用量(amount)
	生物性材料 (Biological Materials)		
	放射線 (Radioactive Materials)		
	危險性化學藥品 (Hazardous Chemicals/Drugs)		

4.5 危害性物質及其廢棄物處理方式 (請附上主管機關認可之證明文件): (Method of hazardous material's waste disposal)

4.5.1 進行危害性物質施用之方法、途徑及場所:

(Describe the location where the agent will be operated and methods)

--

4.5.2 針對試驗人員、實驗動物以及飼養環境所採行之保護措施:

(Personnel protection precautions to be used by laboratory personnel and individuals performing animal husbandry)

--

4.5.3 實驗廢棄物與屍體之處理方式 (Method of waste disposal and animal carcass disposal):

--

4.6 是否使用管制藥品 (Controlled Substances):

☐ 否 (No)			
☐ 是 (Yes)，請填寫管制藥品相關資訊。			
藥品名稱 (Drug)	核准編號 (Approval No.)	所需用量 (Amount)	管制藥品管理人 (Authorized Person)

5 相關規範及參考文獻 (Guidelines and references)

5.1 請說明本實驗的法源依據(指南或標準)及相關參考文獻，若無法源依據請務必填寫參考文獻 (Discribe the guideline and references of this research.):

- A. ☐ AGRICOLA 資料庫 使用的關鍵字：_____
- B. ☐ MEDLINE 資料庫 使用的關鍵字：_____
- C. ☐ CAB Abstracts 資料庫 使用的關鍵字：_____
- D. ☐ TOXNET 資料庫 使用的關鍵字：_____
- E. ☐ BIOSIS 資料庫 使用的關鍵字：_____
- F. ☐ 實驗動物相關的科學期刊或雜誌 (Scientific Journals or Magazines of Laboratory Animals)
- G. ☐ 動物福利資訊中心 (Animal Welfare Information Center)
- H. ☐ 實驗動物福利文獻彙編 (Laboratory Animal Welfare Bibliography)
- I. ☐ 替代毒理方法的基準資料 (Bench Marks: Alternative Methods in Toxicology)
- J. ☐ 國際替代與動物使用會議資料 (The World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences: Education, Research, Testing)
- K. ☐ 與同儕直接聯繫 (需記錄來源與資訊內容)
- L. ☐ 其他：_____

請於下方列出所有引用或參考的文獻資料：

- 1.
- 2.

6 動物手術規劃 (Animal surgical plan)

如需進行手術 “*” 資料均需填寫，若不需進行手術請將不相關之文字與用藥刪除

6.1 手術種類(Type of surgery): *

☐ 存活手術 (Survival Surgery)	☐ 非存活手術 (Non- Survival Surgery)
--	--

6.2 動物術前準備(例如: 禁食、禁水、鎮靜或麻醉前導過程、麻醉步驟、動物術區準備等):*

(Preoperative preparation)

6.3 無菌措施(Aseptic technique) *

☐ 動物術部消毒(Surgical site disinfection)
☐ 器械消毒(Instrument disinfection)
☐ 無菌手術衣及手套(Sterilized surgical gowns and gloves)
☐ 無菌手術覆布 Sterilized surgical drapes
☐ 術者刷手 Surgical hand disinfection

6.4 手術內容說明 (Surgery description): *

(請詳述手術流程，包含手術位置、手術方法、切創大小及縫合處理 Please provide detailed information about the surgery, including surgical site, type of operation, estimated incision length, and types of wound closure.)

6.5 術中監控 (Periopearative monitoring): *

6.6 存活性手術，請說明預期術後可能對實驗動物造成之影響: *

(Please provide any expected and/or unexpected impact on pigs after experiment)

6.7 動物是否會接受一次以上的手術，若有，則寫出數量及原因: *

(Will pigs receive multiple operation during experimental period? If yes, please provide numbers of surgery and scientific reasoning of multiple operation.)

6.8 請說明動物術後照護及止痛給藥方法: *

(Provide information about postoperative care and pain and distress management)

--

6.9 請說明實驗預期結束之時機(Please specify expected experimental end point): *

--

6.10 手術用藥資訊 (Drug information)**投與麻醉前導、鎮靜、止痛或其他藥物資訊 (Analgesics, Tranquilizers, Anesthetics, others drug)**

*

欄位若不足請自行新增欄位 more rows can be added if more field is necessary

藥品名稱 (Drug)	劑量(Dose)	投與途徑 (Route of administration)	頻率 (Frequency)	給藥目的 (Purpose)

7 實驗動物資料 (Animal information) *

動物別(Species)/ 品系 (Stain)	性別 (Sex)/ 使用量(Number)	年齡 (Age)	體重 (Weight)/ kg	動物來源 (Animal Source)	動物飼養場所 (Animal Housing Location)
☐ 豬/迷你豬	公/ 頭 母/ 頭 不限/ 頭			國內繁殖場 (豬博士畜牧場)	豬博士畜牧場
☐ 豬/白豬	公/ 頭 母/ 頭 不限/ 頭			國內繁殖場 (豬博士畜牧場)	豬博士畜牧場
☐ 其他/	公/ 頭 母/ 頭 不限/ 頭				

※豬/白豬，來源：國內繁殖場(豬博士畜牧場)；豬/迷你豬，來源：國內繁殖場(豬博士畜牧場)

※性別：公、母或不限。

※年齡：大約月齡範圍(以上)或不限。

※體重：大約體重範圍或不限。

※白豬成長快速，7個月齡可達100公斤，觀察期超過3個月建議使用迷你豬進行試驗。

8 試驗人員資料 (Personnel working on animal study)

8.1 負責進行動物試驗之相關人員資料 (Personnel working on animal study): *

欄位若不足請自行新增欄位 more rows can be added if more field is necessary

	姓名 (Name)	職稱 (Position)	工作內容 (Roles in Project)	參與動物試驗年數 (Years of Experience in Animal Experiments)	訓練/資格/取得時間 (Trainings/Certifications /Received Time)

請於「工作內容 (Roles in Project)」填寫下列編號:

a.計畫督導(Supervision); b.飼養照顧(Animal care); c.保定(Restraint); d.麻醉止痛(Anesthesia and analgesia); e.手術(Surgery); f.手術支援(Surgery assistance); g.觀察監測(Monitoring); h.安樂死(Euthanasia); i.其他(Other): *

請於「訓練/資格/取得時間 (Trainings/Certifications /Received Time)」填寫下列編號:

A. 實驗動物照護及使用委員會或小組成員訓練班 ; B. IACUC 教育訓練研討會; C.輻射安全訓練班; D.生醫產業用畜禽應用研習會及技術研習會; E.實驗動物法規及照護管理班